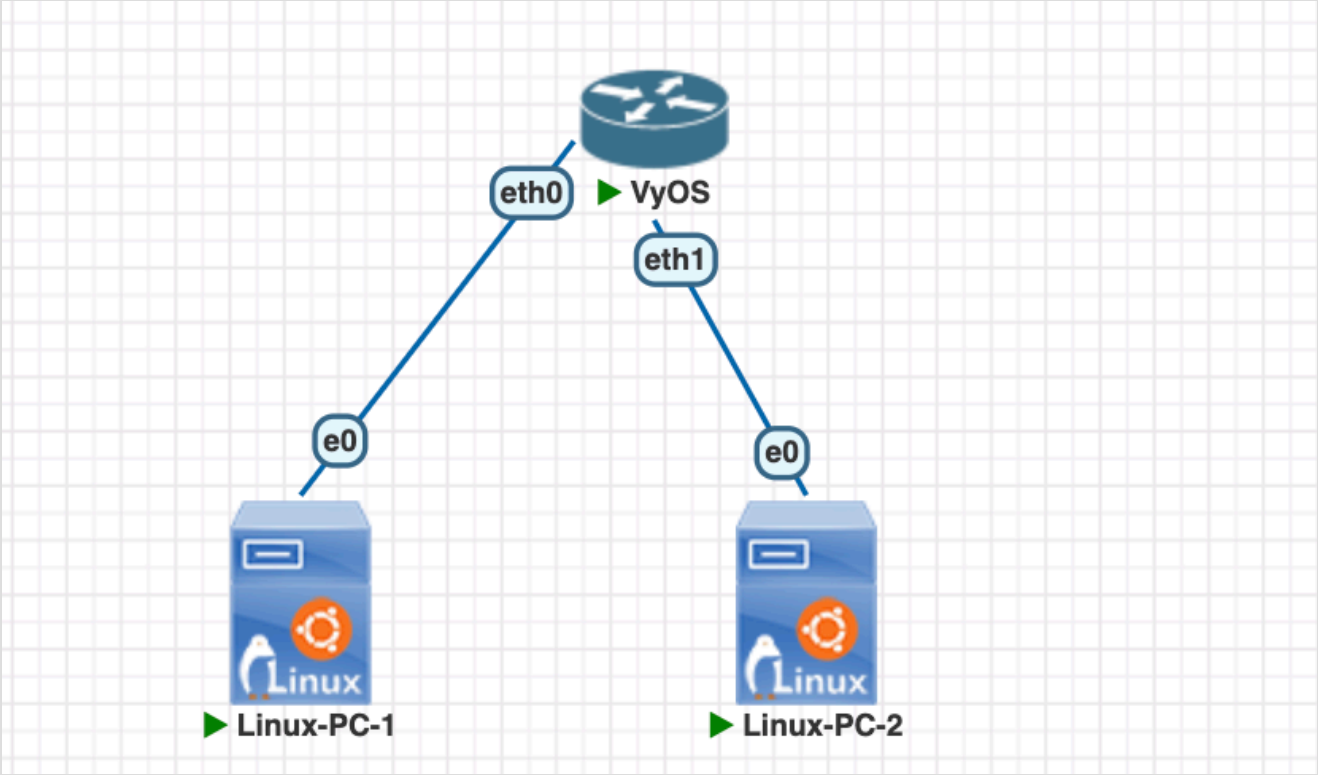
Relatório 1 - Laboratório 1

Arthur Choi Braga - 242014300

Parte 1 - Setup da topologia



Primeiro foi feito a criação dos dois PCs Linux (PC1 e PC2) e depois o roteador VyOs. Após isso, foi feito a conexão dos dois computadores com o roteador.

Parte 2 - Configuração de endereçamento IP

Depois de fazer a montagem da topologia a ser utilizada, agora é preciso configurar o endereçamento IP. O endereçamento proposto é o seguinte:

Endereçamento proposto

Dispositivo	Interface	IP	Máscara
Host A	eth0	192.168.10.10	/24
Router	eth0	192.168.10.1	/24
Router	eth1	192.168.20.1	/24
Host B	eth0	192.168.20.10	/24

Para realizar esse endereçamento foi feito o seguinte:

1. Configuração dos hosts

Primeiramente realizei a configuração dos hosts pelos seguintes comandos:

Host A (PC1)

```
ip addr add 192.168.10.10/24 dev eth0
```

Host B (PC2)

```
ip addr add 192.168.20.10/24 dev eth0
```

---

2. Configuração do roteador

Depois, configurei o roteador:

Roteador (VyOs)

```
ip addr add 192.168.10.1/24 dev eth10
```

```
ip addr add 192.168.20.1/24 dev eth8
```

(O roteador VyOs estava com um erro e criou as interfaces com os nomes eth10 e eth8 em vez de eth0 e eth1 por algum motivo)

---

3. Testes iniciais

Do Host A (PC1):

```
ping 192.168.20.10
```

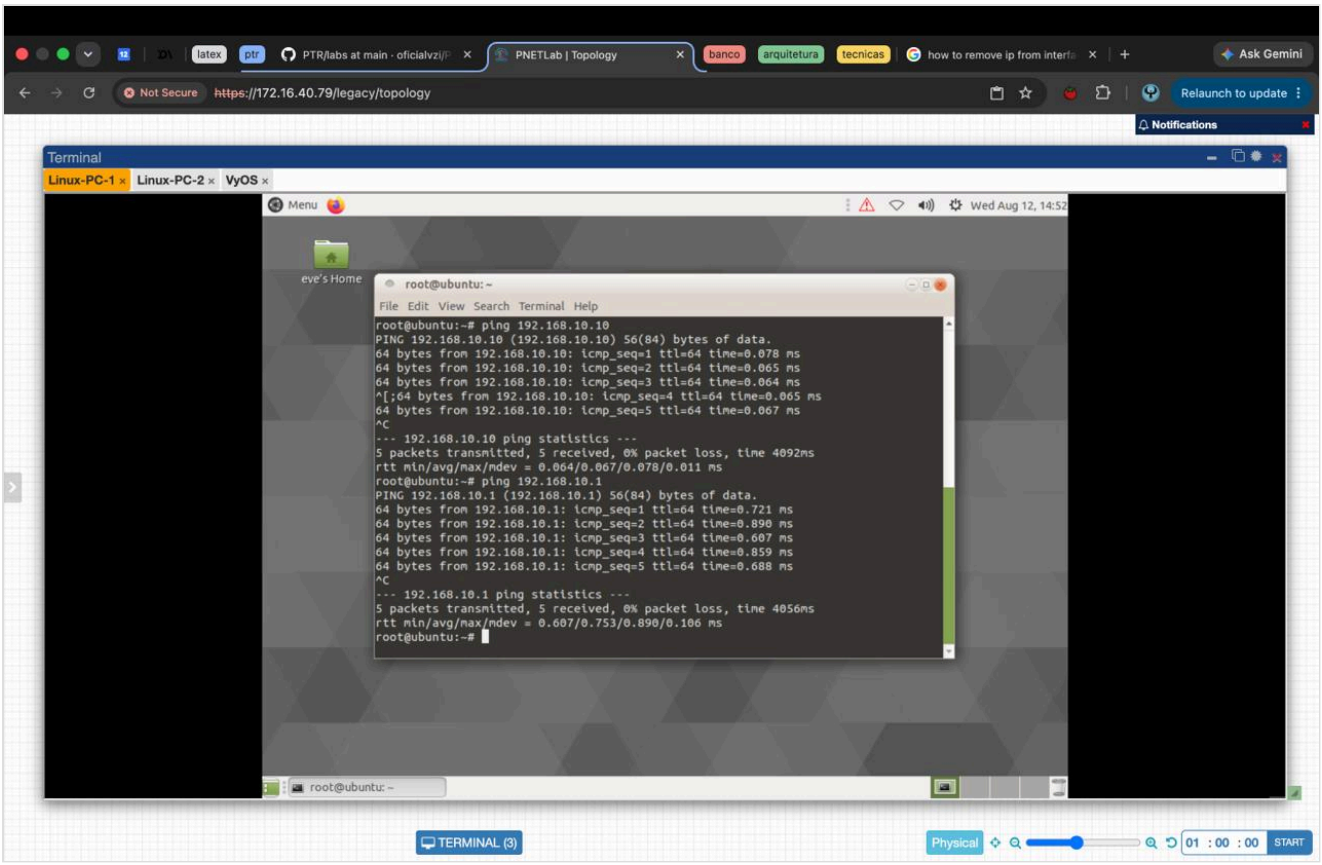
RESULTADO: Falha, pois o PC1 está tentando conectar com o PC2, sendo que o servidor não tem o gateway padrão conectado, assim não sabendo "pra onde mandar" os pacotes que o PC1 está mandando.

Do Host A (PC1) para o roteador:

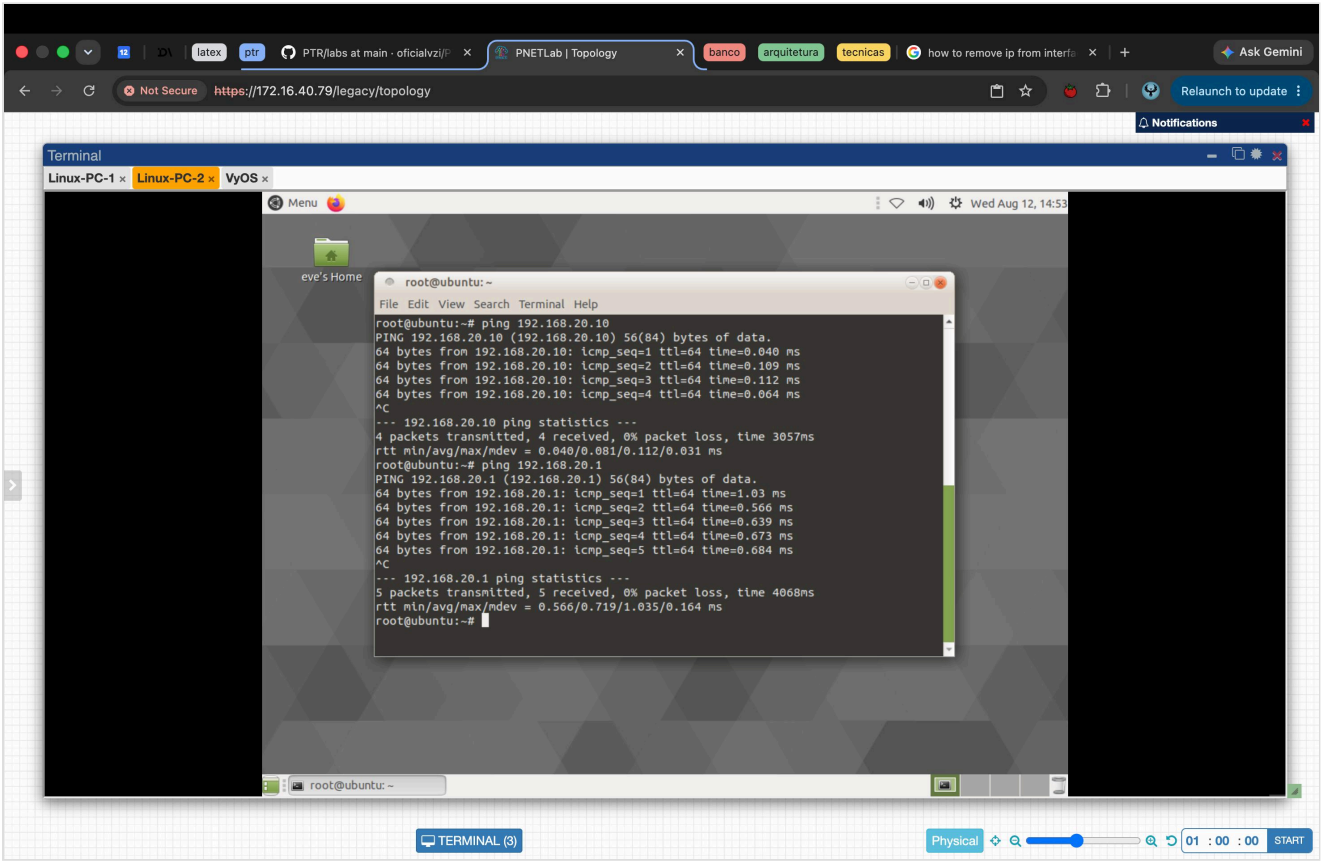
```
ping 192.168.10.1
```

RESULTADO: Sucesso, pois o PC1 está mandando pacotes para o roteador.

Pings PC1



Pings PC2



Discussão orientada

- O enlace físico funciona? O enlace físico funciona.
- O IP está configurado corretamente? Os IPs estão configurados corretamente.
- Por que o pacote não chega ao Host B? Pois o roteador não tem uma configuração de gateway padrão.

Conclusão: Sem uma decisão de encaminhamento, o pacote não sabe para onde ir.

4. Configuração gateway padrão

Agora para fazerem os Hosts conseguirem conversar entre si, precisamos configurar o gateway padrão, e a configuração é feita da seguinte maneira:

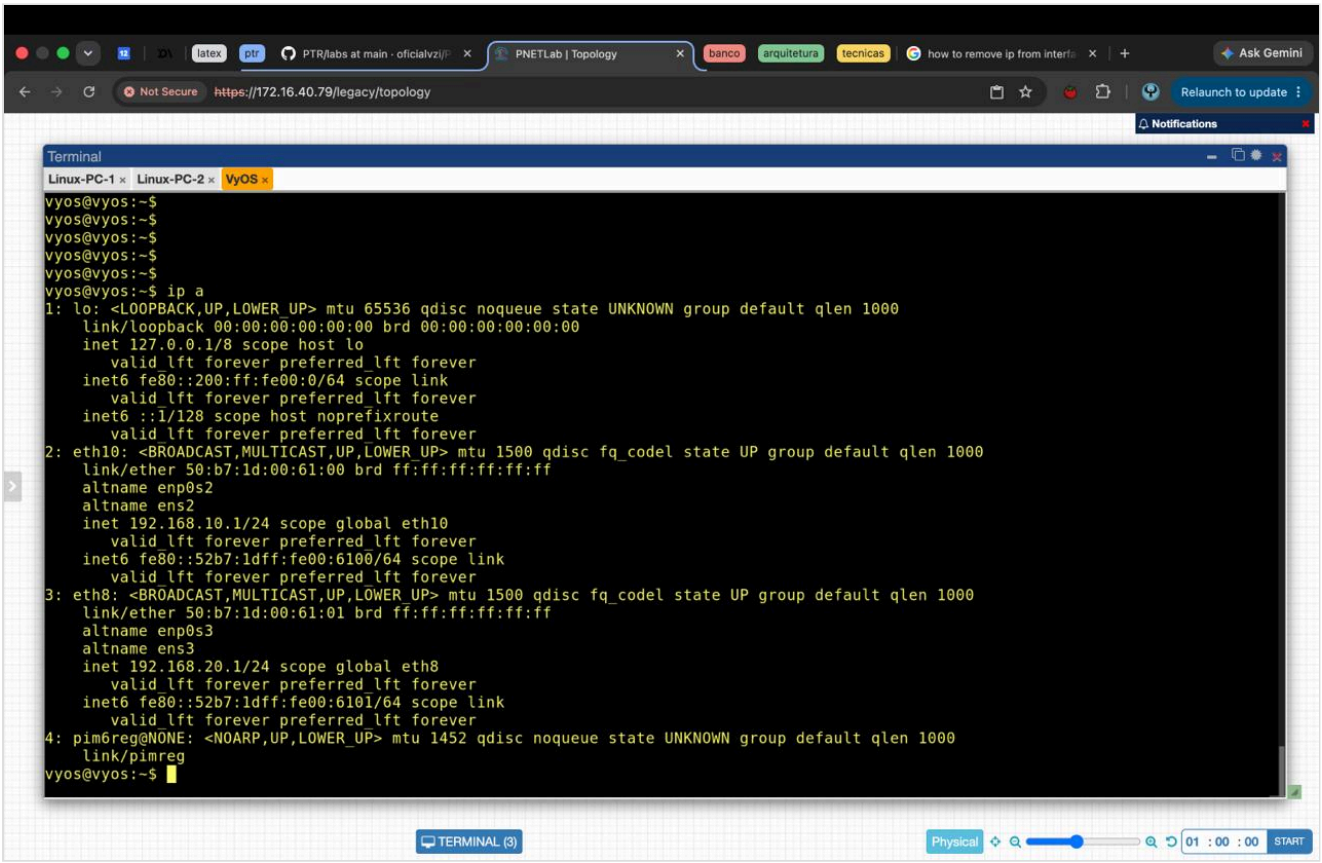
Host A

```
ip route add default via 192.168.10.1
```

Host B

```
ip route add default via 192.168.20.1
```

Server configurado



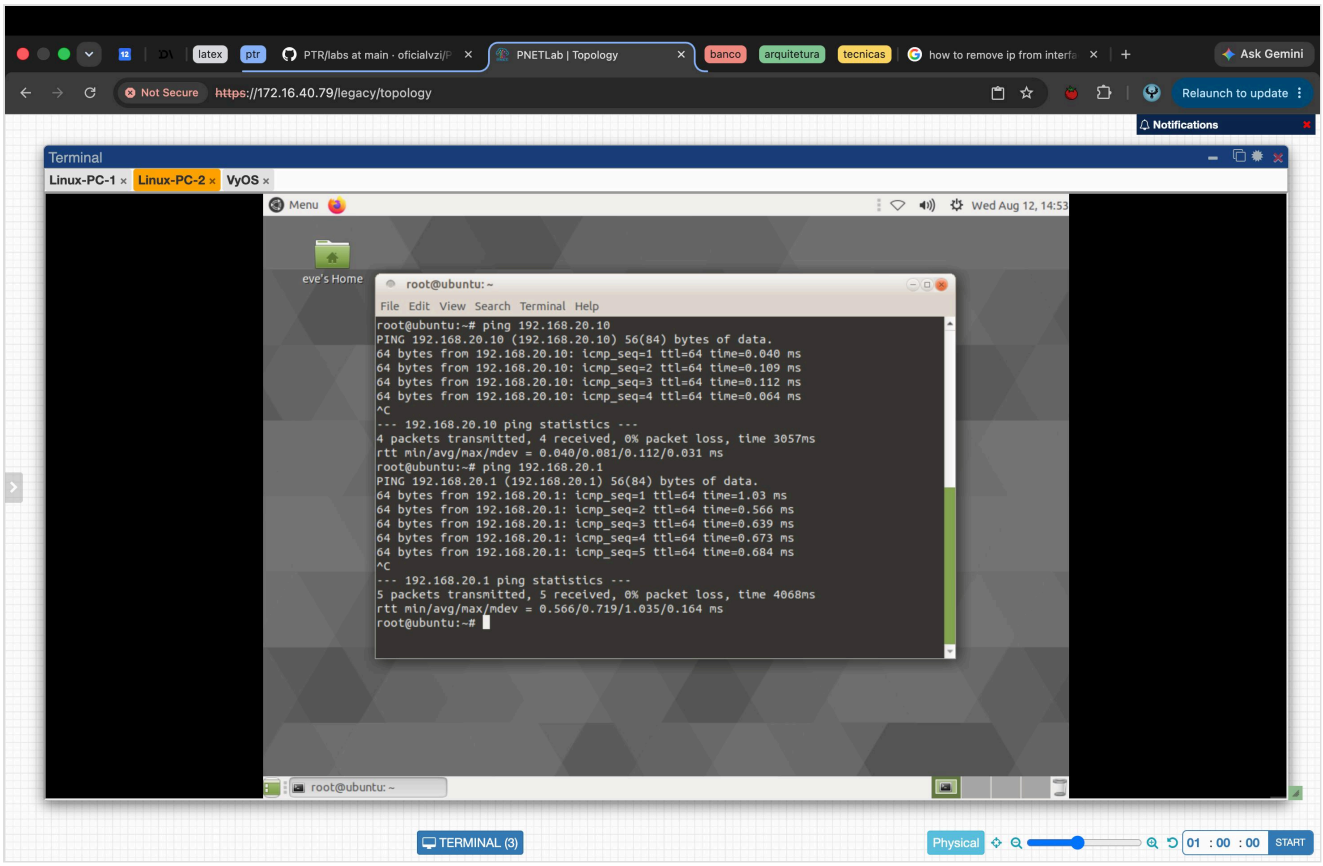
5. Novo teste

Agora, realizo o novo teste com o gateway padrão configurado, esperando agora o sucesso na conexão dos dois PCs.

```
ping 192.168.20.10
```

Resultado esperado: sucesso

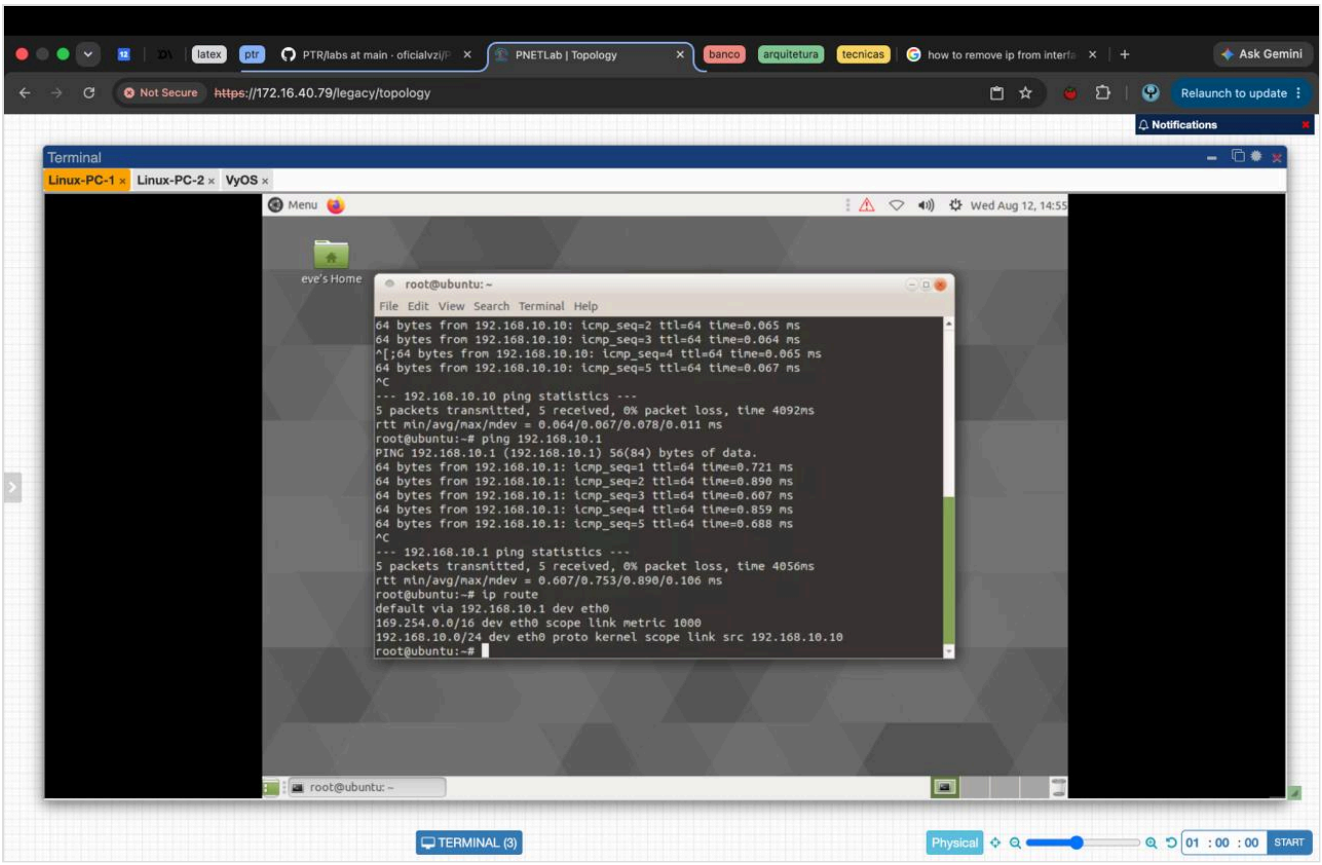
Ping com gateway padrão configurado



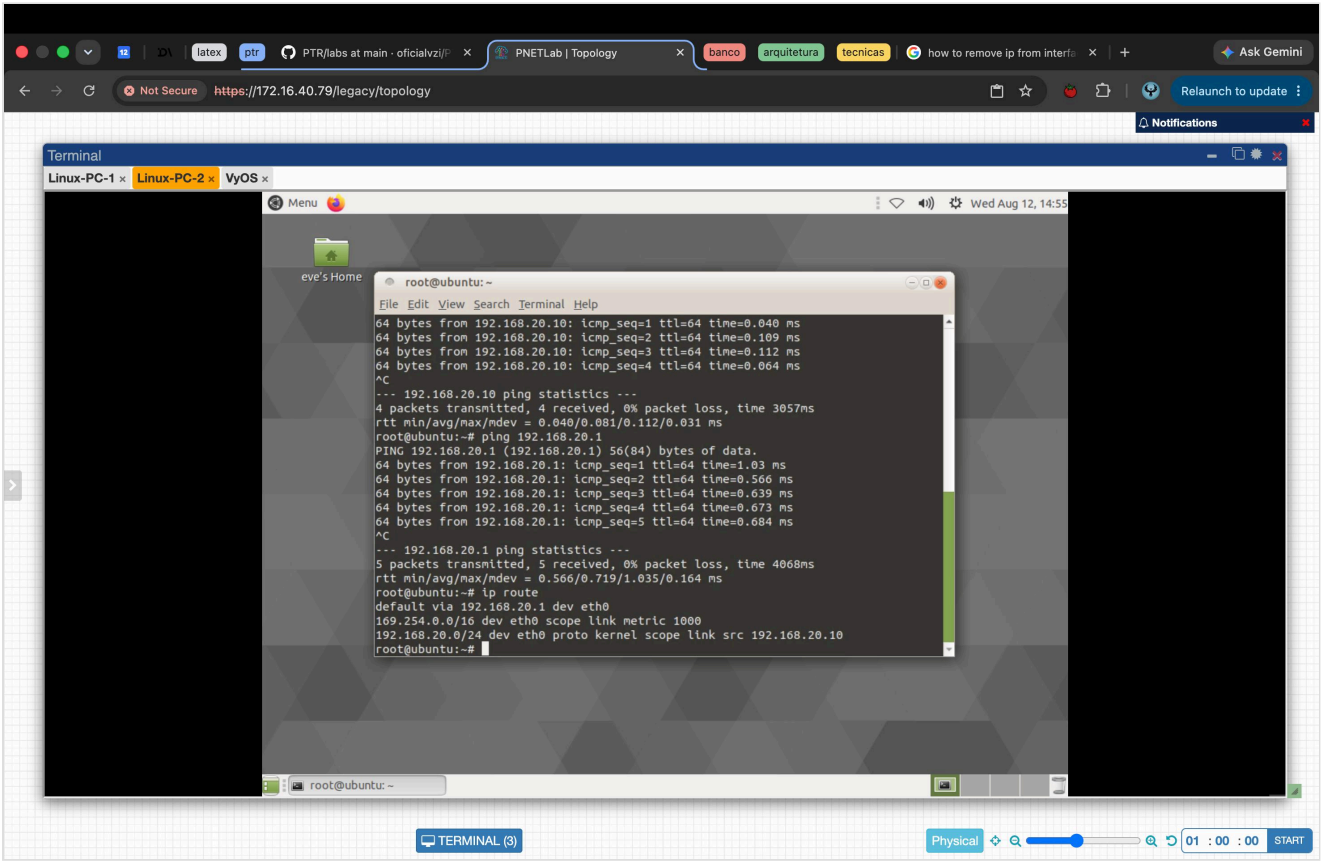
6. Tabelas iproute

Agora, para finalizar, aqui estão as tabelas 'iproute' de cada PC.

iproute PC1



iproute PC2



Discussão orientada

O roteador conhece o caminho completo? Não. Ele só sabe para quais redes tem interface diretamente conectada (192.168.10.0/24 e 192.168.20.0/24) e encaminha pacotes com base nisso; não existe um mapa da rede inteira, só decisões locais.

Onde ocorreu a "inteligência" da rede? Nesse laboratório, eu fiz o papel da inteligência, pois as rotas foram inseridas manualmente (rota padrão nos hosts, endereçamento no roteador). Não houve nenhum protocolo de roteamento dinâmico decidindo nada.

O que aconteceria com mais roteadores? Com uma topologia maior (vários roteadores em série), rotas estáticas feitas à mão não escalariam: seria preciso configurar rota para cada rede remota em cada roteador. Nesse caso seria mais inteligente usar um protocolo de roteamento para que os roteadores trocassem informações entre si e construíssem suas tabelas automaticamente.

Relação com os conceitos:

- **Encaminhamento × roteamento:** no roteador VyOS foi feito um *encaminhamento* (forwarding), usar uma tabela já existente para decidir a interface de saída de cada pacote. *Roteamento* é o processo de construir essa tabela (nesse caso, manual; em redes maiores, via protocolos dinâmicos).
- **Plano de dados × plano de controle:** o encaminhamento dos pacotes (ping passando pelo roteador) é o *plano de dados*. A definição das rotas (os comandos `ip route add`) é o *plano de controle*.